ĐỀ KIỂM TRA CSE391 - Nền tảng phát triển web

Thời gian làm bài: 45 phút

ĐỀ 01: Quản lý Sinh viên (Student Management) – SỬ DỤNG HTML, CSS, JS

Yêu cầu:

Trang quản lý sinh viên (students.html):

- Hiển thị danh sách sinh viên đã được lưu (lấy từ Local Storage) dưới dạng bảng
- Mỗi dòng của bảng phải có các thao tác: **Sửa** và **Xoá** sinh viên
- Khi chọn **Sửa**, đưa dữ liệu sinh viên trở lại form để chỉnh sửa
- Khi chọn **Xoá**, hiển thị thông báo xác nhận trước khi xoá sinh viên khỏi danh sách
- Hiển thị tổng số sinh viên và điểm trung bình của lớp

Khi bấm thêm sinh viên:

sẽ hiển thị FORM “Thêm sinh viên” dạng POP UP.

Form thêm sinh viên có yêu cầu sau:

Các trường thông tin:

- Mã sinh viên (Student ID)
- Họ và tên (Full Name)
- Ngày sinh (Date of Birth)
- Lớp học (Select option: A, B, C, D)
- Điểm trung bình (GPA)
- Email sinh viên
- Mật khẩu tài khoản (Password)
- Xác nhận mật khẩu (Confirm Password)

Validate form sử dụng jQuery hoặc JS Validate:

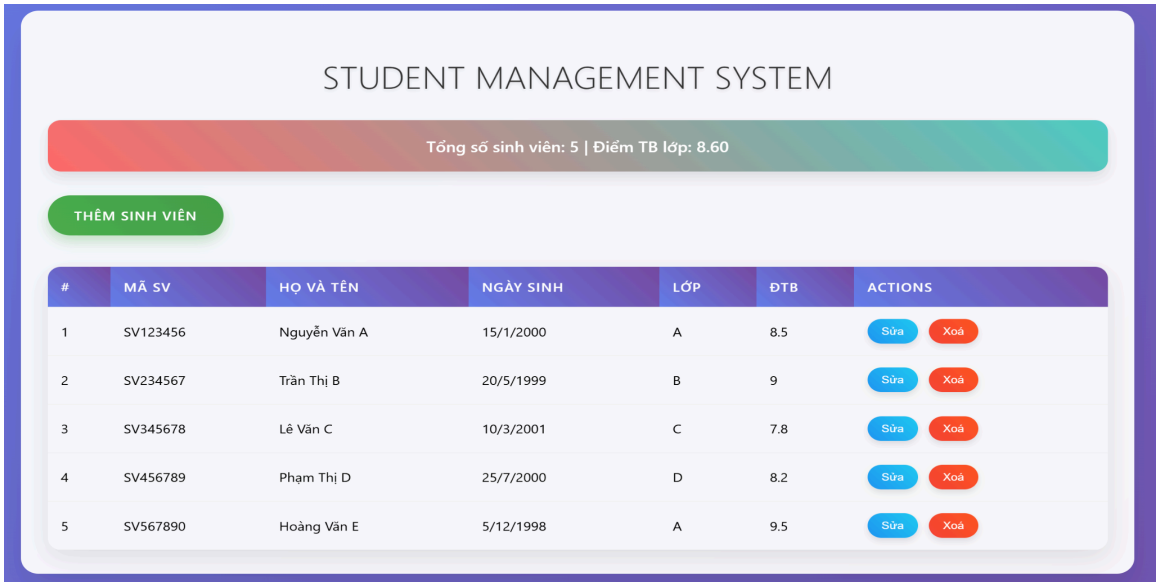
- **Mã sinh viên**:
  - Không được để trống

    - Phải bắt đầu bằng "SV" theo sau là 6 chữ số (ví dụ: SV123456)
- **Họ và tên**:
    - Không được để trống
    - Chỉ chứa chữ cái và khoảng trắng
- **Ngày sinh**:
    - Không được để trống
    - Phải từ 18 tuổi trở lên
- **Điểm trung bình**:
    - Phải là số từ 0 đến 10
    - Cho phép 2 chữ số thập phân
- **Email sinh viên**:
    - Không được để trống
    - Phải đúng định dạng email
    - Phải kết thúc bằng "@student.edu.vn"
- **Mật khẩu tài khoản**:
    - Không được để trống
    - Ít nhất 8 ký tự
    - Phải chứa ít nhất 1 chữ hoa, 1 chữ thường, 1 số và 1 ký tự đặc biệt
- **Xác nhận mật khẩu**:
    - Không được để trống
    - Phải khớp với mật khẩu tài khoản

Xử lý:

- Sau khi nhập dữ liệu hợp lệ, lưu thông tin sinh viên vào Local Storage
- Chuyển hướng về trang quản lý sinh viên

Giao diện mẫu:



Thêm/Sửa Sinh Viên

MÃ SINH VIÊN *

VD: SV123456

HỌ VÀ TÊN *

NGÀY SINH *

mm/dd/yyyy

LỚP HỌC *

Chọn lớp

ĐIỂM TRUNG BÌNH *

EMAIL SINH VIÊN *

@student.edu.vn

MẬT KHẨU TÀI KHOẢN *

Tối thiểu 8 ký tự

XÁC NHẬN MẬT KHẨU *

LƯU SINH VIÊN

HỦY

ĐỀ 02: Ứng dụng Quản lý Công việc (Task Manager) – SỬ DỤNG REACT

Mô tả bài tập:

Xây dựng ứng dụng Quản lý Công việc (To-Do List nâng cao) với các chức năng:

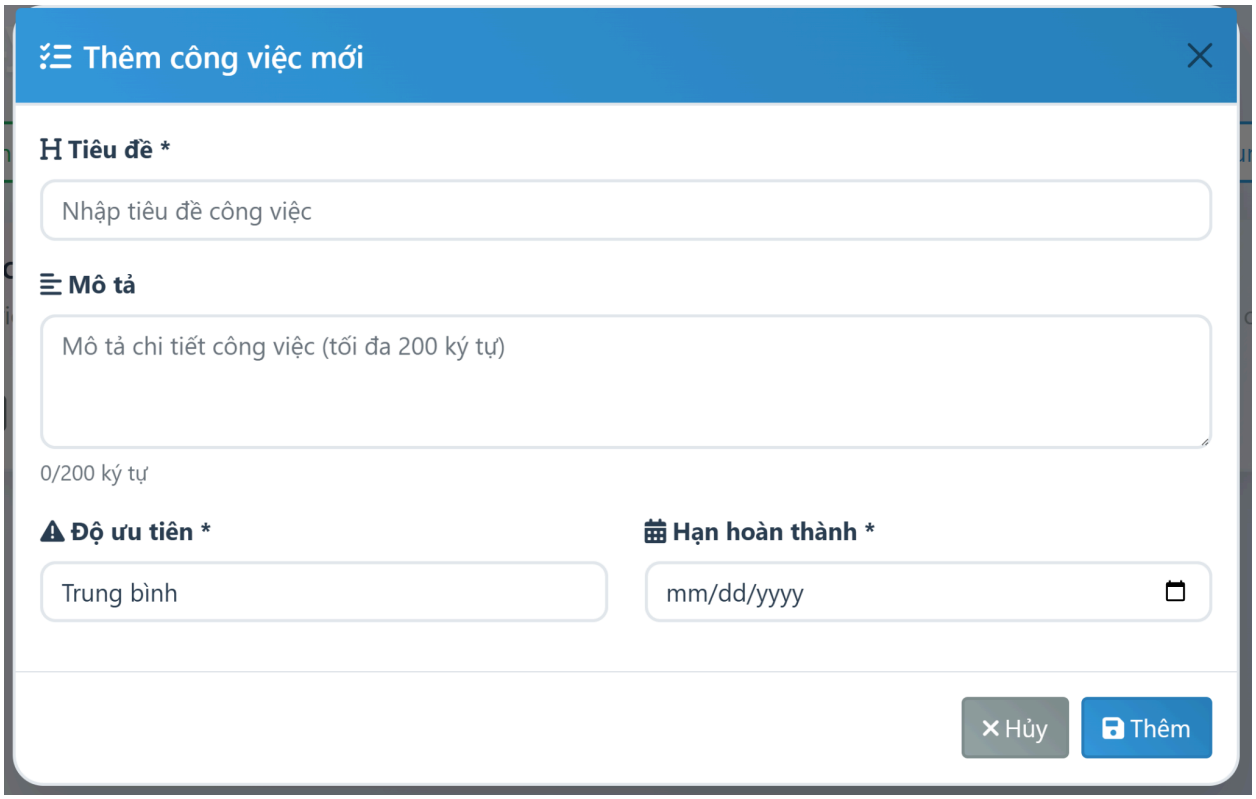
- **Thêm mới công việc**: Cho phép nhập các trường thông tin như Tiêu đề, Mô tả, Độ ưu tiên, Hạn hoàn thành
- **Hiển thị danh sách công việc**: Danh sách các công việc được hiển thị dưới dạng card với màu sắc theo độ ưu tiên
- **Cập nhật trạng thái công việc**: Cho phép đánh dấu hoàn thành/chưa hoàn thành
- **Chỉnh sửa công việc**: Cho phép sửa thông tin của từng công việc đã thêm
- **Xóa công việc**: Cho phép xóa công việc khỏi danh sách
- **Lọc công việc**: Lọc theo trạng thái (Tất cả / Hoàn thành / Chưa hoàn thành) và độ ưu tiên

Yêu cầu kỹ thuật:

- **Sử dụng React hooks**:
  - `useState` để quản lý state của công việc, trạng thái filter
  - `useEffect` để xử lý các tác vụ phụ (ví dụ: load dữ liệu mẫu, lưu vào localStorage)
  - `useMemo` hoặc `useCallback` để tối ưu performance (nếu có thể)
- Mỗi công việc cần có một **ID duy nhất** (có thể dùng Date.now() hoặc uuid)
- Tách giao diện thành các **component riêng biệt**:
  - `TaskForm`: Form thêm/sửa công việc
  - `TaskList`: Danh sách công việc
  - `TaskItem`: Từng công việc
  - `FilterBar`: Thanh lọc công việc
- Giao diện sử dụng **Bootstrap 5** để tạo style hiện đại và responsive
- **Form thêm Công việc mới** cần xác thực dữ liệu đầu vào như sau:
  - **Tiêu đề công việc**:
    - Không được để trống
    - Không quá 50 ký tự
  - **Mô tả**:
    - Tối đa 200 ký tự
  - **Độ ưu tiên**:
    - Phải chọn một trong ba mức: Thấp, Trung bình, Cao
  - **Hạn hoàn thành**:
    - Không được để trống
    - Phải là ngày trong tương lai (không được chọn ngày quá khứ)

- Sinh viên có thể sử dụng ChatGPT để gợi ý code nhưng phải hiểu rõ ý nghĩa của từng phần

Giao diện mẫu:



HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM

Đề 01 - HTML, CSS, JS (10 điểm):

1. **Cấu trúc HTML (2 điểm)**
    - Form nhập liệu đầy đủ các trường
    - Bảng hiển thị dữ liệu đúng cấu trúc
2. **Validation Form (3 điểm)**
    - Validate mã sinh viên (regex)
    - Validate email đúng định dạng
    - Validate mật khẩu phức tạp
    - Validate các trường còn lại

3. **Chức năng CRUD (3 điểm)**
    - Thêm mới sinh viên vào Local Storage
    - Sửa thông tin sinh viên
    - Xóa sinh viên với confirm
4. **Giao diện CSS (2 điểm)**
    - Bố cục đẹp, responsive
    - Hiển thị lỗi validation rõ ràng

Đề 02 - React(10 điểm):

1. **Cấu trúc Component (2 điểm)**
    - Tách component hợp lý
    - Props và state đúng
2. **React Hooks (3 điểm)**
    - Sử dụng useState đúng
    - Sử dụng useEffect hợp lý
    - State management tốt

3. **Chức năng CRUD (3 điểm)**
    - Thêm, sửa, xóa task
    - Đánh dấu hoàn thành
    - Lọc theo trạng thái
4. **Validation & UI (2 điểm)**
    - Validate form đầy đủ
    - Giao diện Bootstrap đẹp